개념 01

변이 — 진화의 재료

① **변이**

같은 종의 개체 사이에서 나타나는 **형질의 차이**. 무당벌레의 무늬, 사람의 눈동자 색.

② **유전적 변이**

환경 때문에 생긴 차이는 전달되지 않는다. 진화의 재료는 **자손에게 전달되는 변이**다.

③ **두 발생 경로**

DNA에 변화가 생기는 ㉠ _____ 와, 부모의 유전자가 새롭게 조합되는 유성 생식.

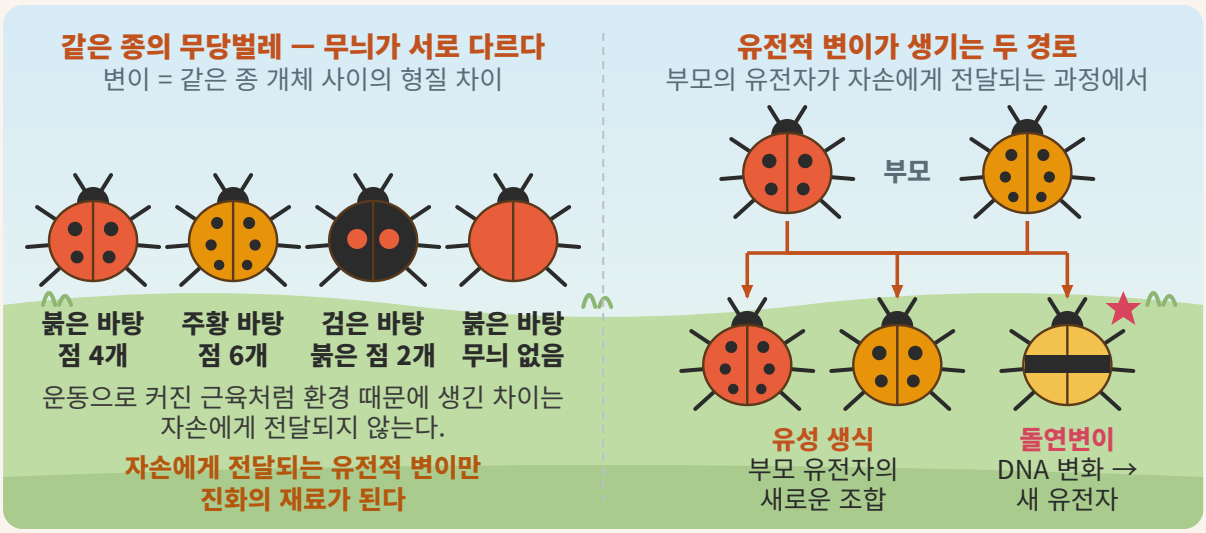


그림 1 | 같은 종 안의 변이(왼쪽)와 유전적 변이가 생기는 두 경로(오른쪽) — 유성 생식의 유전자 조합과 돌연변이

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 개체마다 다르고, 달팽이의 껍데기 색과 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이처럼 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 그림 1 왼쪽의 네 마리 무당벌레는 모두 같은 종이지만 점의 수, 바탕색, 무늬의 유무가 서로 다르다.

다만 모든 차이가 진화의 재료가 되는 것은 아니다. 운동으로 커진 근육이나 햇볕에 그을린 피부처럼 **환경 때문에 생긴 차이**는 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료가 되는 것은 유전자의 차이에서 비롯되어 **자손에게 전달되는 변이**, 곧 **유전적 변이**다. 그림 1 오른쪽은 부모에게서 자손이 태어날 때 유전적 변이가 생기는 두 경로를 보여 준다.

유전적 변이는 두 경로로 생긴다. 하나는 DNA에 변화가 생겨 이전에 없던 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**이고, 다른 하나는 부모의 유전자가 ㉡ _____ 과정에서 새롭게 조합되는 것이다. 돌연변이는 대부분 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 출발점이 된다. 유성 생식은 부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달되는 과정에서 유전자의 새로운 조합을 만든다.

변이는 결함이나 병이 아니라 한 종 안의 '서로 다름' 그 자체다. 다음 개념에서 살펴볼 자연선택은 이 서로 다름 가운데에서 환경에 알맞은 것을 고르는 과정이므로, 자손에게 전달되는 ㉢ _____ 변이가 없다면 진화도 일어날 수 없다.

변이	같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.
유전적 변이	유전자의 차이에서 비롯되어 자손에게 전달되는 변이. 진화의 재료가 된다. 환경 때문에 생긴 차이는 전달되지 않는다.
돌연변이	DNA에 생긴 변화. 대부분 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 출발점이 된다.

✗ **오해** 운동으로 커진 근육처럼 후천적으로 생긴 차이도 자손에게 유전된다.
✓ **진실** 환경 때문에 생긴 차이는 전달되지 않는다. 전달되는 것은 **유전적 변이**뿐이다.
왜? 자손에게 가는 것은 유전자인데, 커진 근육은 유전자를 바꾸지 않기 때문이다.

✗ **오해** 변이는 정상에서 벗어난 결함이다.
✓ **진실** 같은 종 안의 **형질 차이 그 자체**이며, 진화의 재료다.
왜? 자연선택이 이 서로 다름 가운데서 고르므로, 변이 없이는 진화도 없기 때문이다.

포인트

변이는 같은 종 안의 형질 차이이며, 그중 자손에게 전달되는 유전적 변이(돌연변이 + 유성 생식의 유전자 조합)만이 진화의 재료가 된다.

정답 ㉠ 돌연변이 ㉡ 유성 생식 ㉢ 유전적 — 후천적으로 얻은 형질이 유전된다고 쓴 선지가 단골 오답이다.

개념 02

자연선택 — 환경이 고르고 세대가 쌓는다

① **과잉 생산과 변이**

생물은 살아남을 수 있는 수보다 **많은 자손**을 낳고, 그 자손들은 저마다 다르다.

② **생존 경쟁과 선택**

먹이와 공간이 부족해 경쟁이 일어나고, 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 번식한다 — ㉠ _____.

③ **진화**

이 과정이 세대를 거듭하면 **집단의 형질 구성**이 달라진다.



그림 2 | 기린의 목으로 본 자연선택 — 다양한 변이 가운데 환경에 유리한 것이 살아남아 세대를 거치며 집단이 변한다

다윈이 제시한 자연선택설은 다섯 단계의 논리로 이루어진다. 생물은 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳으며(**과잉 생산**), 그 자손들은 저마다 다르다(**변이**). 먹이와 공간이 한정되어 있으므로 **생존 경쟁**이 일어나고, 이때 **환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남긴다**. 이 과정을 **자연선택**이라 한다. 자연선택이 세대를 거듭하며 쌓이면 집단의 형질 구성이 달라지는데, 이것이 **진화**다.

그림 2는 이 과정을 기린으로 나타낸 것이다. ① 기린 집단에는 처음부터 목 길이가 다양한 개체가 있었고(변이), ② 낮은 곳의 잎이 부족한 환경에서는 높은 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체가 더 많이 살아남아 번식하였으며(자연선택), ③ 여러 세대가 지나자 집단에 긴 목 개체가 많아졌다(진화). 환경이 새로운 변이를 만들어 준 것이 아니라, **이미 있던 변이 가운데에서 고른 것**이다.

기린의 목이 길어진 까닭에 대한 두 설명을 비교하면 차이가 분명해진다. 라마르크의 ㉡ _____ 은 자주 쓰는 기관은 발달하고 쓰지 않는 기관은 퇴화하며, 그 결과가 자손에게 유전된다고 보았다. 곧 목을 늘여 쓴 결과 길어진 목이 유전되었다는 것이다. 그러나 후천적으로 얻은 형질은 유전되지 않으므로 이 설명은 받아들여지지 않는다.

다윈의 설명은 다르다. 기린 집단에는 처음부터 목 길이가 다양한 개체가 있었고, 높은 곳의 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체가 더 많이 살아남아 번식하였다는 것이다. 이때 변하는 것은 한 개체의 몸이 아니라 세대를 거친 ㉢ _____ 의 형질 구성이다. 오늘날의 진화론은 다윈의 자연선택설에 유전학이 결합하여 완성되었다. 교실에서는 바탕 색지 위에 여러 색 조각을 흩어 놓고 포식자 역할로 집어내는 모의실험으로 이 과정을 확인한다 — 바탕색과 비슷한 조각이 살아남아 세대가 지날수록 많아진다.

자연선택	환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남기는 과정. 다윈 진화론의 핵심 개념.
용불용설	자주 쓰는 기관은 발달하고 쓰지 않으면 퇴화하며, 그 결과가 유전된다는 라마르크의 가설. 후천 형질은 유전되지 않으므로 기각되었다.
적응	자연선택이 쌓여 생물이 환경에 알맞은 형질을 갖게 되는 것.

✗ **오해** 생물이 노력하여 얻은 형질은 자손에게 유전된다.
✓ **진실** 후천적 형질은 유전되지 않는다. 라마르크의 **용불용설**은 기각되었다.
왜? 기린의 긴 목도 늘여 쓴 결과가 아니라, 긴 목 개체가 더 살아남은 결과이기 때문이다.

✗ **오해** 진화가 일어나면 한 개체의 몸이 일생 동안 변한다.
✓ **진실** 변하는 것은 세대를 거친 **집단의 형질 구성**이다.
왜? 유리한 개체가 더 많이 번식해 다음 세대에서 그 비율이 늘어나기 때문이다.

포인트

과잉 생산 → 변이 → 생존 경쟁 → 자연선택 → 진화. 환경은 변이를 만들지 않고 이미 있던 변이 가운데에서 고르며, 변하는 것은 개체가 아니라 집단이다.

정답 ㉠ 자연선택 ㉡ 용불용설 ㉢ 집단 — 다섯 단계의 순서와 '개체가 아니라 집단'이 함께 출제된다.

개념 03

자연선택의 현장 — 항생제 내성 세균

① **투여 전**

세균 집단에는 항생제를 만나기 **전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다.

② **항생제 투여**

보통 세균은 죽고, 내성 변이를 가진 세균만 살아남는다.

③ **살아남은 세균의 번식**

내성균이 집단을 차지한다. 항생제가 내성을 만든 것이 아니라 이미 있던 변이를 ㉠ _____ 한 것이다.

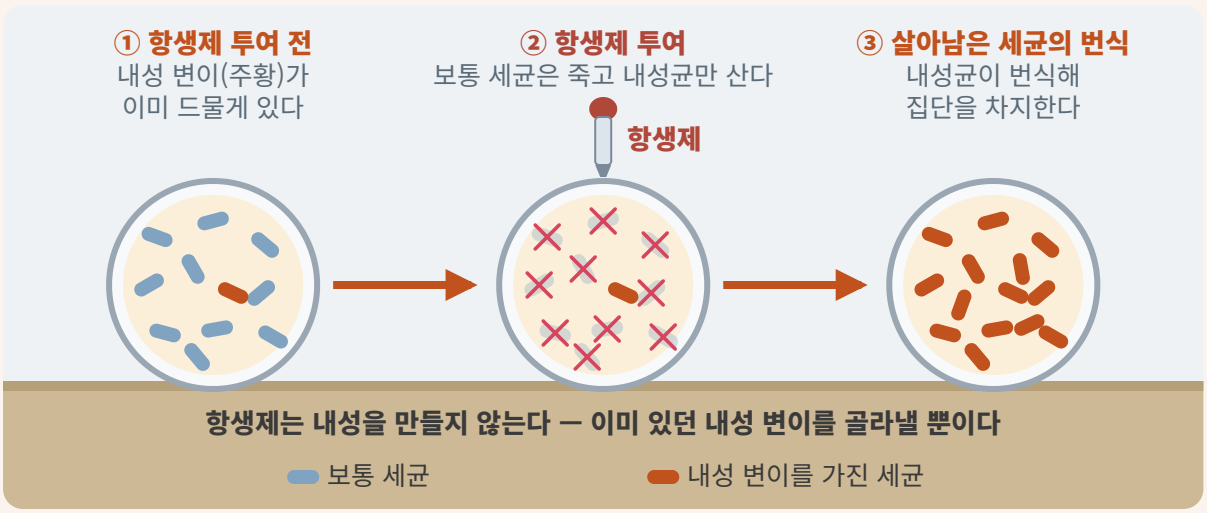


그림 3 | 항생제 내성 세균 집단의 형성 — 투여 전부터 있던 내성 변이가 선택되어 집단을 차지한다

진화는 과거에만 일어난 일이 아니라 지금도 관찰된다. 대표적인 예가 **항생제 내성 세균**이다. 세균 집단에는 항생제를 만나기 전부터 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다(그림 3의 ①, 주황색). 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고 **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다(②, ③). 항생제라는 환경이 집단을 거르는 체의 역할을 한 것이다.

순서가 핵심이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**이다. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 같은 구조로 설명된다.

갈라파고스 제도의 **핀치**도 자연선택의 대표적인 사례다. 섬마다 ㉡ _____ 가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 집는 가는 부리까지 부리 모양이 다르게 선택되었다. 어느 섬에서는 1977년 큰 가뭄으로 작고 부드러운 씨앗이 사라지고 크고 단단한 씨앗만 남자 부리가 큰 개체가 더 많이 살아남았고, 이들이 낳은 다음 세대의 평균 부리 깊이는 가뭄 전보다 약 4 % 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 **집단의 구성이 바뀐 것**이다. 한 조상 핀치가 여러 섬으로 흩어져 서로 오가지 못한 채 섬마다 다른 부리가 선택되어 여러 종으로 갈라졌는데, 이처럼 한 조상이 여러 환경으로 퍼져 여러 종으로 갈라지는 것을 **적응 방산**이라 한다. 이런 종의 분화가 쌓여 오늘날의 생물다양성이 만들어졌다.

항생제를 꼭 필요할 때만 처방대로 써야 하는 까닭도 여기에 있다. 항생제 사용은 그때마다 내성 ㉢ _____ 를 가진 세균만 골라 살리는 선택압이 되어, 항생제가 듣지 않는 세균 집단을 만들 수 있다. 내성은 약을 먹은 사람의 몸이 아니라 세균 집단이 세대를 거치며 얻는 성질이다. 세계보건기구(WHO) 보고서(2025)에 따르면 2023년 전 세계에서 확인된 세균 감염 6건 중 1건이 흔히 쓰는 항생제에 내성이었다.

핀치	갈라파고스 제도의 작은 새. 섬과 먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화하여 '다윈의 핀치'로 불린다.
내성	약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 사람의 몸이 아니라 세균 집단이 세대를 거치며 얻는다.
선택압	집단을 거르는 환경의 작용. 항생제·살충제·가뭄이 모두 이미 있던 변이 가운데 유리한 것을 골라낸다.

✗ **오해** 내성 세균은 항생제를 투여한 뒤에 처음 생겨난다.
✓ **진실** 내성 변이는 투여 **전부터** 집단에 있었다. 항생제는 이를 골라낼 뿐이다.
왜? 항생제가 보통 세균을 죽여, 드물게 섞여 있던 내성균만 남아 번식하기 때문이다.

✗ **오해** 항생제 내성은 약을 먹은 사람의 몸이 얻는 성질이다.
✓ **진실** **세균 집단**이 세대를 거치며 얻는 성질이다.
왜? 살아남아 번식하며 세대를 잇는 것은 사람이 아니라 세균이기 때문이다.

포인트

변이가 먼저 있고 선택은 나중이다. 항생제·살충제·가뭄은 새 변이를 만들지 않고 이미 있던 변이를 고르며, 그 결과 집단의 구성이 바뀐다.

정답 ㉠ 선택 ㉡ 먹이 ㉢ 변이 — "항생제 투여 후에 내성이 처음 생겼다"가 최다 오답이다.

개념 04

생물다양성 — 세 층으로 읽는다

① **유전적 다양성**

같은 종 안에서 ㉠ _____ 가 얼마나 다양한가. 무당벌레의 무늬, 사람의 눈동자 색.

② **종 다양성**

한 생태계 안에 종이 얼마나 **많고**, 얼마나 **고르게** 분포하는가.

③ **생태계 다양성**

숲·갯벌·사막·강처럼 **생태계 자체**가 얼마나 다양한가.

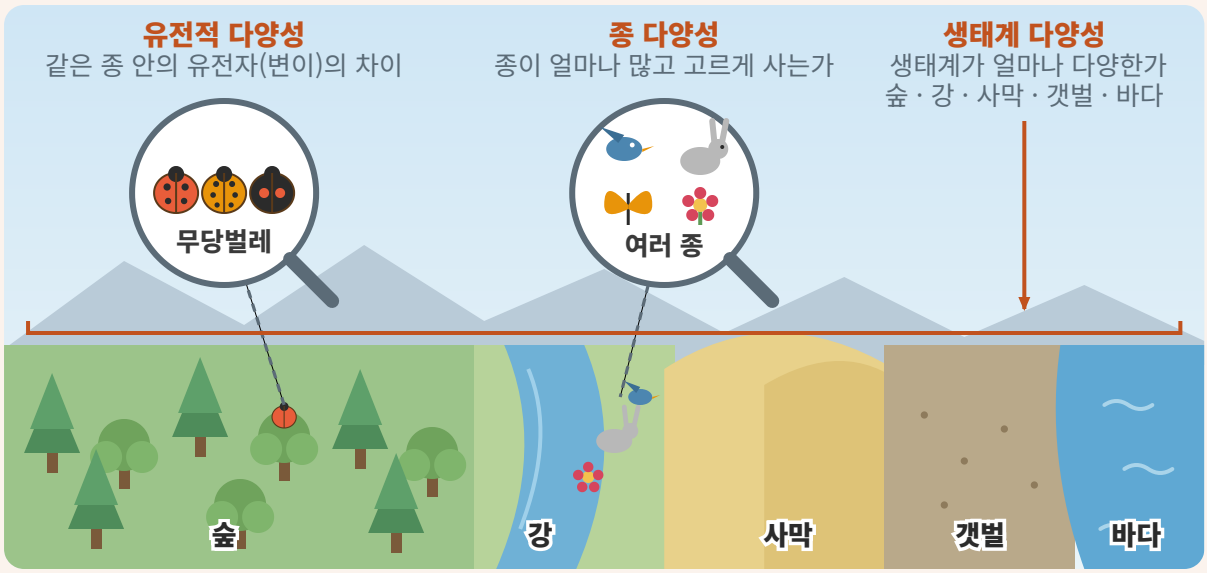


그림 4 | 생물다양성의 세 층 — 한 종 안의 유전자(유전적), 한 생태계 안의 여러 종(종), 여러 생태계(생태계)

변이가 생기고 환경이 고르고 세대가 쌓이는 과정이 오랜 세월 반복된 결과, 지구는 다채로운 생물로 채워졌다. 일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도를 **생물다양성**이라 하며, 그림 4처럼 세 층으로 나누어 본다. 첫째 층은 **유전적 다양성**으로, **같은 종 안**에서 유전자(변이)가 얼마나 다양한가를 뜻한다. 왼쪽 렌즈 속의 무당벌레는 모두 한 종이지만 무늬가 다르다. 사람의 눈동자 색도 같은 예다.

둘째 층은 **종 다양성**으로, 한 생태계 안에 **종이 얼마나 많고 고르게 분포하는가**다(가운데 렌즈의 새·토끼·나비·꽃). 셋째 층은 **생태계 다양성**으로, 숲·강·사막·갯벌·바다처럼 **생태계 자체의 다양함**이다(그림 아래의 풍경 전체).

종 다양성에서는 종의 수뿐 아니라 분포의 고름까지 본다. 종 수가 같더라도 한 종이 대부분을 차지한 숲보다 여러 종이 ㉡ _____ 사는 숲의 종 다양성이 더 높다. 분포의 고름이란 전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도를 말한다.

세 층은 서로 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고**, 다양한 ㉢ _____ 가 다양한 종을 품는다. 따라서 세 층이 함께 높아야 생물다양성이 높다고 할 수 있다.

생물다양성	일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도. 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.
분포의 고름	전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종의 수와 함께 종 다양성을 결정한다.
생태계 다양성	숲·갯벌·사막·강·바다처럼 생태계 자체가 다양한 정도. 한 생태계 안의 종의 수(종 다양성)와 구별한다.

✗ **오해** 생태계 다양성은 한 생태계 안에 사는 종의 수를 뜻한다.
✓ **진실** 그것은 **종 다양성**이다. 생태계 다양성은 **생태계 자체**의 다양함이다.

✗ **오해** 종의 수만 많으면 종 다양성이 높다.
✓ **진실** 종의 수와 함께 **분포의 고름**까지 보아야 한다.
왜? 종 수가 같아도 한 종이 대부분을 차지하면 나머지 종은 드물어 다양성이 낮기 때문이다.

포인트

유전적 다양성 = 같은 종 안의 유전자 차이, 종 다양성 = 종의 수 + 분포의 고름, 생태계 다양성 = 생태계 자체의 다양함. 층을 바꾸어 묻는 문제에 주의한다.

정답 ㉠ 유전자 ㉡ 고르게 ㉢ 생태계 — 종 다양성과 생태계 다양성을 바꿔 놓은 선지가 단골 오답이다.

개념 05

생물다양성의 중요성과 보전 — 단일 품종의 위험

① **생태계의 안정**

먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 **다른 경로**가 유지된다.

② **인류의 자원**

식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이의 페니실린, 주목의 항암제 원료.

③ **다양성 감소의 위험**

유전적으로 거의 동일한 ㉠ 품종 집단은 전염병 하나에 무너질 수 있다.

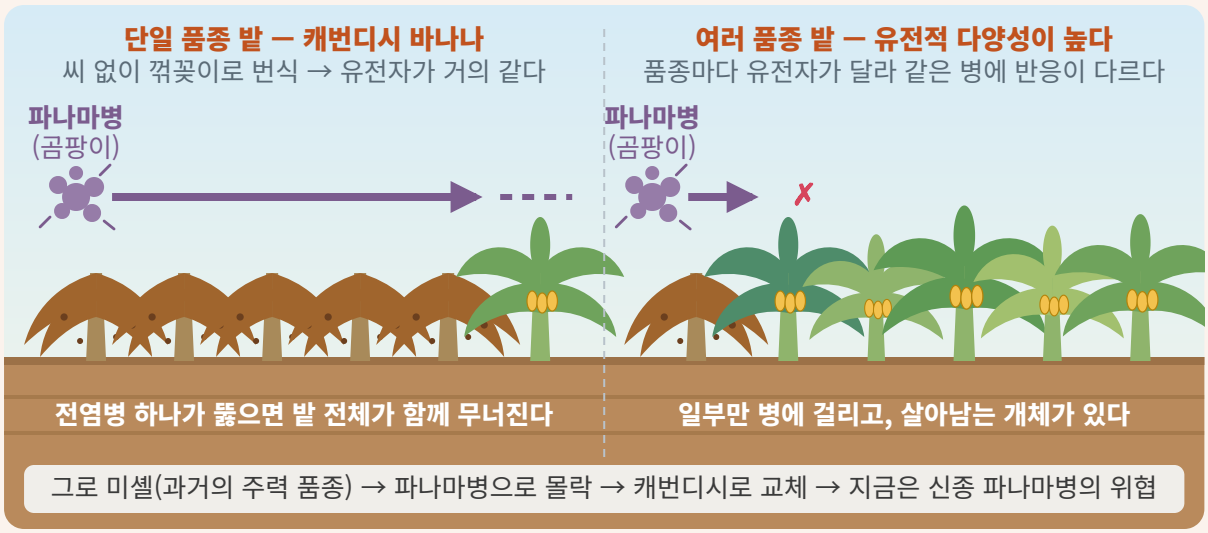


그림 5 | 전염병이 퍼질 때의 단일 품종 밭과 여러 품종 밭 — 유전적 다양성이 낮으면 집단 전체가 함께 무너진다

생물다양성은 왜 지켜야 하는가. 첫째, **생태계의 안정**을 위해서다. 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 유지되어 생태계가 쉽게 무너지지 않는다. 둘째, **인류의 자원**이기 때문이다. 식량·의약품·유전자원은 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔으며, 아직 연구되지 않은 종에는 알려지지 않은 자원이 남아 있다.

유전적 다양성이 낮은 집단이 왜 위험한지는 그림 5가 보여 준다. 유전자가 거의 같은 단일 품종 밭(왼쪽)에서는 모든 개체가 같은 약점을 지니므로, 전염병 하나가 뚫으면 **집단 전체가 함께 무너진다**. 유전적 다양성이 높은 집단(오른쪽)에서는 환경이 급변해도 **살아남는 개체가 있을 가능성이 크다**.

실제 사례가 **바나나**다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 ㉡ _____ 단일 품종이다. 씨 없이 꺾꽂이로 번식시키기 때문에 어디서 자라든 유전자가 거의 같다. 과거의 주력 품종이던 그로 미셸은 곰팡이가 일으키는 ㉢ _____ 으로 몰락하여 캐번디시로 교체되었고, 캐번디시 역시 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 변이가 없는 집단은 하나의 전염병에 집단 전체가 무너질 수 있다.

오늘날 생물다양성은 서식지 파괴·남획·외래종·오염·기후변화로 줄어들고 있으며, 보전 대책은 이 원인과 짝을 이룬다. 쪼개진 서식지는 보호 지역 지정과 **생태 통로**로 잇고, 멸종 위기종은 법으로 보호하며 증식해 복원한다(우리나라 멸종위기 야생생물 282종, 2022년 지정). 여러 품종의 씨앗을 **종자은행**에 보관하고, 외래종은 생태계교란 생물로 지정해 관리한다. 국제적으로는 생물다양성협약(1992)과 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크(2022, 2030년까지 육지·바다의 30 % 이상 보전)가 있다.

캐번디시 바나나	씨 없이 꺾꽂이(무성 생식)로 늘린 품종. 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같아 유전적 다양성이 매우 낮다.
파나마병	곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 그로 미셸 품종을 몰락시켰고, 신종이 캐번디시를 위협하고 있다.
다양성 감소의 원인	서식지 파괴, 남획, 외래종, 오염, 기후변화의 다섯 가지.
생태 통로	도로 등으로 쪼개진 서식지를 이어 주는 동물의 길. 서식지 단편화에 대한 보전 대책.

✗ **오해** 캐번디시 바나나는 개체 수가 많으므로 유전적 다양성이 높다.
✓ **진실** 꺾꽂이로 늘린 집단이라 유전자가 **거의 같다**. 개체 수와 유전적 다양성은 다르다.

✗ **오해** 품종을 다양하게 재배하는 것은 생물다양성 보전과 무관하다.
✓ **진실** **유전적 다양성**을 높이는 보전 활동이다.
왜? 여러 품종이 섞여 있으면 전염병이 돌아도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크기 때문이다.

포인트

생물다양성은 생태계의 안정과 인류의 자원을 떠받친다. 단일 품종처럼 유전적 다양성이 낮은 집단은 전염병 하나에 무너질 수 있으므로, 보전은 생존의 문제다.

정답 ㉠ 단일 ㉡ 캐번디시 ㉢ 파나마병 — 바나나 자료는 종 다양성이 아니라 유전적 다양성을 묻는 문제다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 항생제 내성 세균이 늘어나는 과정에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 내성 세균은 항생제를 투여한 뒤에 처음 생겨난다.
② 항생제가 세균에게 내성이라는 새로운 변이를 만들어 준다.
③ 내성 변이는 항생제를 쓰기 전부터 집단 안에 있었다.
④ 내성은 약을 먹은 사람의 몸이 얻게 되는 성질이다.
⑤ 한 마리의 세균이 일생 동안 몸을 바꾸어 내성을 얻는다.

2 다음은 바나나 재배에 대한 자료다. 자료 해석

> 세계에서 수출되는 바나나의 대부분을 차지하는 캐번디시 품종은 씨가 아니라 **꺾꽂이**로 늘린다. 개체 수는 매우 많지만, 한 곰팡이병이 번지자 농장 전체가 한꺼번에 시들었다.

이 사례를 설명한 것으로 가장 적절한 것은?

① 개체 수가 매우 많으므로 유전적 다양성도 높다.
② 종 다양성이 지나치게 높아서 생긴 문제다.
③ 생태계 다양성이 높을수록 이런 피해가 커진다.
④ 곰팡이병이 퍼지는 동안 새로운 변이가 생겨났기 때문이다.
⑤ 유전적으로 거의 같은 집단이어서 한 질병에 함께 무너졌다.

3 자연선택으로 집단이 변해 가는 과정을 **과잉 생산 · 변이 · 생존 경쟁**을 사용하여 서술하고, 이때 변하는 것이 **개체**인지 **집단**인지 밝히시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 필요보다 많은 자손이 태어나고 ② 그 안에 변이가 있으며 ③ 환경에 유리한 변이가 살아남아 자손을 남긴다 — 세 단계를 순서대로 쓰고, 변하는 것은 **세대를 거친 집단**이라고 밝혀야 한다.

정답 1 ③ (변이가 먼저, 선택은 나중) 2 ⑤ (개체 수와 유전적 다양성은 다르다) 3 과잉 생산된 자손 사이에 변이가 있고, 생존 경쟁에서 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기며, 세대가 쌓이면서 집단의 형질 구성이 바뀐다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리